

Manufatura - Linha Datasul - APS - Análise da priorização do sequenciamento das operações

 Tempo aproximado para leitura: **00:07:00 min**

Dúvida

Como analisar o motivo para o **APS - Planejamento Avançado da Produção** ter sequenciado uma operação antes ou depois de outra?

Ambiente

TOTVS Manufatura - TOTVS Manufatura (Linha Datasul) - Planejamento Avançado da Produção - APS (MDB) - Versão 12

Solução

O Sequenciamento do **APS** faz a alocação por rodadas, sequenciando todas as operações liberadas. Se ocorrer por exemplo, da **Operação 10** da **Ordem 1** não estar liberada no início do Sequenciamento, pois depende de outra operação/material, quando chegar a sua vez, a máquina já estará ocupada. Essa operação não estava concorrendo com as outras operações com valor de despacho maior.

Esta análise deverá ser feita a nível de operação/grupo de máquina e recomenda-se utilizar o programa **DB0402 - Consulta Rede Operações** para a visualização completa das operações relacionadas à ordem de produção e no ícone **Parametrizar Atributos**, selecionar os campos referente às **Datas**, identificando qual operação está com data de início diferente do esperado.

Para identificar o motivo de uma operação ter sido sequenciada após outra, consulte o grupo de máquina e centro de trabalho no **Gantt de Operações - DB0414** e a listagem da **Programação GM - DB0419**, para visualizar as outras operações que foram sequenciadas antes. No **DB0419** selecionar nos **Parâmetros** os atributos:

- **Valor Despacho** - De acordo com a **Regra de Despacho** parametrizado para o **Sequenciamento** no **DB0101 - Cadastro Cenário Planejamento** ou **DB0107 - Manutenção Grupo de Máquinas**, é definido um valor de despacho. É por esse valor que o Sequenciamento sabe qual operação liberada será alocada por primeiro.
- **Seq Alocação** - Indica qual a sequência de alocação da operação, considerando o conjunto de todas as operações do cenário, independente de **GM - Grupo de Máquina**.
- **Rodada Alocação** - O **APS** realiza o Sequenciamento de todas as operações liberadas de um **GM**, ordenadas pelo **Nível de alocação**. Chegando ao final das operações liberadas, ele pula para o próximo **GM**, segue sucessivamente até o último **GM**, e caso exista operações não alocadas, ele volta ao primeiro **GM** e reinicia o ciclo. Podendo realizar vários ciclos/rodadas nos mesmos **GMs**. Esse campo representa em qual rodada do cálculo -

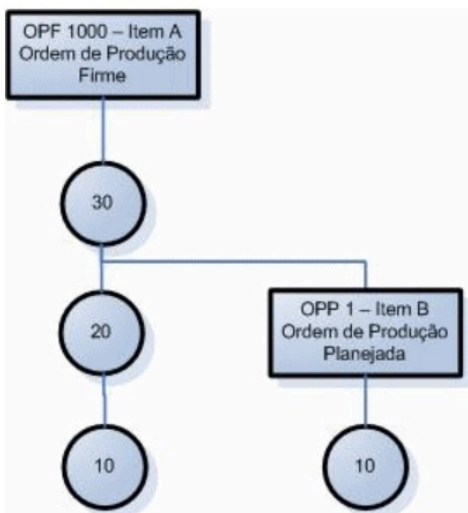
independente de **GM** - a operação foi alocada.

- **Rodada Liberação** - Sempre que uma operação é alocada, ela libera outras operações para alocação. Esse campo representa em qual rodada do cálculo a operação foi liberada.
- **Rodada Aloc GM** - Representa em qual rodada do **GM** a operação foi alocada. Ou seja, se no primeiro ciclo do **GM**, alocou todas as operações desse **GM**, então todas as operações terão a mesma rodada de alocação **GM**.

Deve ser avaliada a definição dos parâmetros do quadro **Regra de Despacho/Consumo de Materiais** e campo **Altera CT OP Firme** na pasta **Sequenciamento** do **Cenário**, onde:

- **Prioriza Operações Iniciadas** - Quando marcado, irá priorizar as operações com estado **Iniciada**, independente das demais regras de despacho. Deve ser utilizado quando o planejador deseja terminar as operações que já estão iniciadas antes de começar novas, mesmo que as novas operações sejam mais prioritárias. Caso existam duas ou mais operações iniciadas no **GM**, essas concorrerão respeitando as demais regras de priorização. Esse parâmetro é recomendado utilizar em conjunto com o parâmetro **Altera CT OP Firme**.
- **Prioriza Ordens Firmes** - Irá programar as operações pertencentes a ordem firme primeiro de acordo com o critério da regra de despacho, e somente depois serão programadas as operações pertencentes a ordens planejadas. Entende-se operação de ordens firmes somente as operações utilizadas para produzir o item da ordem firme. As operações de materiais planejados mesmo que sejam consumidos por alguma ordem firme serão consideradas como operação planejada.

Por exemplo:



A figura acima representa uma **OPF - Ordem de Produção Firme = 1000** que consome uma **OPP - Ordem de Produção Planejada = 1**. Nesta situação a operação **10** ligada à ordem planejada será considerada uma operação planejada mesmo estando em uma rede de uma ordem firme.

Mesmo utilizando o parâmetro **Prioriza ordens firmes**, operações de ordens planejadas poderão ser programadas antes de operações de ordens firmes devido a indisponibilidade dos recursos e matéria prima.

- **Priorizar** - esse parâmetro constante no quadro **Regra de Despacho/Consumo de Materiais** é responsável por priorizar determinados conjuntos de operações/regra de despacho e materiais/consumo de materiais, possuindo as seguintes opções: **Grupo de Entrega** ou **Ordens de Produção Firme**.

Exemplo considerando a regra de despacho **Menor Operação**:

Operação	Tempo (horas)	Data Entrega	Tipo	Grupo de Entrega
Oper 1	1	01/02 18:00	Planejada	0
Oper 2	18	03/02 18:00	Firme	0
Oper 3	0,5	02/02 18:00	Firme	0
Oper 4	2	04/02 18:00	Firme	1
Oper 5	10	01/02 18:00	Firme	1

Selecionando **Ordens de Produção Firme** o parâmetro **Prioriza Ordens Firmes** será automaticamente marcado, e as operações serão executadas na seguinte sequência: **Oper 3, Oper 4, Oper 5, Oper 2** e **Oper 1**. Nessa parametrização foram sequenciadas todas as ordens firmes, respeitando a regra de despacho, e na sequência as ordens planejadas, desconsiderando o grupo de entrega.

Selecionando **Grupo de Entrega**, as operações serão executadas na seguinte sequência: **Oper 3, Oper 2, Oper 1, Oper 4** e **Oper 5**. Nessa parametrização as operações foram sequenciadas respeitando a regra de despacho mas priorizando o grupo de entrega.

Selecionando **Grupo de Entrega** e parâmetro **Prioriza Ordens Firmes**, as operações serão executadas na seguinte sequência: **Oper 3, Oper 2, Oper 1, Oper 5** e **Oper 4**. Nessa parametrização as operações foram sequenciadas usando a regra de despacho de ordens firmes em cada grupo de entrega. Note que mesmo marcando o parâmetro **Prioriza Ordens Firmes** as **Oper 4** e **Oper 5** foram sequenciadas após a **Oper 1**, que é planejada, pois a **Oper 1** possui um grupo de entrega com prioridade maior.

- **Altera CT OP Firme** - determina a reação do Sistema para alteração de máquinas em operações firmes. As opções disponíveis são: **Não Alterar, Alterar** e **Não Alterar se Iniciada**. Caso o parâmetro esteja para não alterar, pode ocorrer de outro centro de trabalho ter disponibilidade para executar a operação antes, porém ela será mantida no centro de trabalho atual.

O **APS** possui ainda um parâmetro que possibilita informar o tamanho de cada rodada em horas, nesse caso, ao invés de alocar todas as operações liberadas, será alocado um número máximo de operações, partindo para nova rodada de outro **GM**. Assim, aumenta a possibilidade de uma operação não liberada no início do Sequenciamento ser liberada antes e alocada antes também. Para tal, deve-se verificar se está sendo utilizado o conceito de Janela de Alocação no **Cadastro Cenário Planejamento - DB0101**. Quanto menor esse tempo, maior as chances da operação ser alocada antes, mas como serão mais rodadas no Sequenciamento, o tempo de processamento nessa etapa pode aumentar.

Saiba mais

Mais informações sobre o Sequenciamento estão disponíveis nos *links*:

Cálculo do Sequenciamento Automático

Cálculo Sequenciamento